

Minicurso de Visão Computacional

Desafio Final: Contagem de Garrafas em Linha de Produção

PRAZO DE SUBMISSÃO: Até às 06:59 de 14/09/2026

1. Contexto e Objetivo

Este desafio é uma das etapas de avaliação do minicurso e será utilizado como critério de seleção de bolsistas. Cada participante deve desenvolver, individualmente, uma solução de Visão Computacional capaz de contar automaticamente o número de garrafas que passam por uma linha de produção durante o vídeo fornecido.

A avaliação não considera apenas a acurácia da contagem, mas também a qualidade do código, a clareza da explicação em vídeo e o cumprimento rigoroso do formato de submissão descrito neste documento.

2. Descrição do Problema

Será fornecido aos participantes o vídeo “esteira.mp4”, mostrando uma linha de produção real com garrafas plásticas de bebida dispostas em fila única sobre uma esteira metálica, deslocando-se horizontalmente diante da câmera. A câmera é fixa, o vídeo é curto e as garrafas são visualmente idênticas entre si.

O participante deve implementar um pipeline de Visão Computacional que:

1. Defina um critério de contagem (ex.: linha ou região de contagem que a garrafa deve cruzar) para contabilizar cada garrafa exatamente uma vez;
2. Produza como saída o número total de garrafas contadas no vídeo.

O uso de modelos pré-treinados (ex.: YOLO, Detectron2, OpenCV clássico) é permitido. O foco da avaliação está na engenharia da solução completa.

3. Formato da Submissão

A submissão deve ser feita como um único arquivo .ZIP contendo:

- Exatamente um script Python que deve ser o ponto de entrada único da solução nomeado `main.py`;
- Arquivo(s) de pesos do modelo, caso utilize PyTorch ou outro framework com pesos treinados (ex.: .pt, .pth);
- Um arquivo `requirements.txt` OU `pyproject.toml` listando todas as dependências com versões;
- Quaisquer outros arquivos estritamente necessários à execução (ex.: arquivos de configuração).

Não serão aceitos notebooks (.ipynb), múltiplos scripts sem um ponto de entrada único, nem dependências externas não listadas no requirements.txt/pyproject.toml.

3.1 Requisitos de Execução do Script

O script deve ser executável, após a instalação das dependências, exatamente com o comando:

```
python main.py
```

O script deve:

- Processar o vídeo de entrada assumindo que ele estará na mesma pasta do script.
- Imprimir no console o número total de garrafas contadas, de forma clara (ex.: "Total de garrafas contadas: X");
- Rodar do início ao fim sem erros, sem necessidade de edição manual do código pelo avaliador.

4. Vídeo de Explicação do Código

Cada participante deve gravar um vídeo em formato MP4, com duração entre 5 e 10 minutos, explicando detalhadamente a solução desenvolvida. O vídeo deve ser gravado com compartilhamento de tela (mostrando o código e, se possível, a execução), e a fala deve cobrir obrigatoriamente os seguintes pontos:

1. Visão geral do pipeline: descreva em alto nível as etapas da solução (ex.: leitura do vídeo → detecção → contagem → saída), antes de entrar no código.
2. Técnica de detecção utilizada: qual método/modelo foi escolhido (ex.: YOLO, background subtraction, detecção por cor em HSV etc.), por que essa escolha foi feita, e como o modelo foi obtido (pré-treinado, fine-tuned, treinado do zero).
3. Critério de contagem: explique exatamente a regra usada para incrementar o contador.
4. Estrutura do código linha a linha nas partes centrais: percorra as funções principais do script. Não apenas leia o código, explique o raciocínio por trás de cada trecho relevante: parâmetros escolhidos, thresholds, pré-processamento de imagem, etc.
5. Limitações conhecidas e possíveis melhorias: seja honesto sobre cenários em que a solução pode falhar e o que seria feito com mais tempo/recursos.

Vídeos que apenas leem o código em voz alta, sem explicar o raciocínio de decisões técnicas, serão penalizados. O objetivo é avaliar a compreensão real do participante sobre a solução construída.

5. Critérios que Desclassificam a Submissão

As situações abaixo resultam em desclassificação automática do participante, independentemente da qualidade da explicação em vídeo:

- O código não executa com sucesso após instalar as dependências listadas + comando `python main.py` (erros de importação, caminhos *hardcoded* que não existem, dependências faltantes, exceções não tratadas que interrompem a execução);
- O ZIP contém mais de um script Python como ponto de entrada, ou não fica claro qual script deve ser executado;
- Ausência do `requirements.txt` ou `pyproject.toml`, ou lista de dependências incompleta/incorreta;
- Pesos de modelo referenciados no código, mas não incluídos no ZIP ou vice-versa;
- Uso de caminhos absolutos específicos da máquina do participante que impedem a execução em outra máquina;
- Ausência do vídeo MP4 explicativo, ou vídeo com áudio inaudível/corrompido;
- Vídeo que não corresponde ao código efetivamente entregue no ZIP;
- Envio fora do prazo estabelecido, sem justificativa previamente acordada com a coordenação.

6. Estrutura Recomendada do ZIP

nome_sobrenome_lica_2026.zip

Arquivo	Descrição
<code>main.py</code>	Ponto de entrada único da solução
<code>requirements.txt</code>	Dependências com versões fixadas
<code>modelo.pt</code>	Pesos do modelo (se aplicável)
<code>video_explicacao.mp4</code>	Vídeo de 5–10 min explicando a solução

7. Entrega

A submissão deve ser feita exclusivamente pelo Google Forms disponível no link abaixo. Não serão aceitas entregas por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal.

<https://forms.gle/w8DptVabGmNSZYU8A>

No formulário, o participante deverá:

1. Preencher nome completo e demais dados de identificação solicitados;
2. Anexar o arquivo .ZIP contendo os arquivos exigidos conforme as Seções 3 e 4;

O Google Forms impõe limite de tamanho de arquivo, o participante deve fazer o upload do ZIP de até no máximo 1 GB.

O horário de envio registrado pelo Google Forms será considerado a referência oficial para verificação do cumprimento do prazo.